SARA ALIOUI

Élève ingénieure en Ingénierie des Données – Data Engineer / DataOps – Stage PFE de 6 mois

Fès, Maroc | +212 621 617 192 | saraalioui80@gmail.com
Portfolio | LinkedIn | GitHub

Profil

Élève ingénieure en dernière année en Ingénierie des Données à l'ENSAH, à la recherche d'un **stage PFE de 6 mois à partir de janvier 2027**. Je conçois des pipelines de données fiables et automatisés (Airflow, Spark, Docker, Terraform), des architectures lakehouse et des applications d'IA documentaire (RAG), avec une attention particulière à la qualité des données, à l'industrialisation (CI/CD) et à la restitution en tableaux de bord Power BI. Rigoureuse, autonome et à l'aise en équipe.

Compétences techniques

Data Engineering	Apache Airflow (ETL/ELT), Spark, Kafka, Flink, Talend, architecture médaillon , Parquet, DuckDB, MinIO, contrôles de qualité des données
Bases de données	SQL (PostgreSQL, MySQL, Oracle SQL), data warehouse, MongoDB, Cassandra
Cloud et DevOps	AWS (S3, Lambda, IAM, CloudWatch), Terraform, Docker, Docker Compose, Git/GitHub, CI/CD avec GitHub Actions
IA et Machine Learning	LLM, RAG (FAISS, Sentence-Transformers, Hugging Face), NLP, scikit-learn, MLflow, surveillance de la dérive
BI et programmation	Power BI (Power Query, DAX), Grafana, Python (Pandas, NumPy), API REST (FastAPI, Flask), Java, C, JavaScript (React, Node.js)

Projets académiques

Data Lakehouse – *Architecture médaillon (DataOps)* *En cours*

— Lakehouse en trois couches (bronze, silver, gold) sur données simulées : stockage Parquet sur MinIO, transformations Python/DuckDB (Spark/Delta Lake), contrôles de qualité, orchestration et CI/CD.

Enterprise RAG Chatbot – *Assistant documentaire* *En cours*

— Application FastAPI et React : ingestion de documents PDF/DOCX, nettoyage et découpage en chunks, embeddings, recherche vectorielle FAISS avec reranking, génération par LLM avec affichage des sources ; conteneurisée avec Docker Compose et testée avec pytest.

JobSpark – *Pipeline ETL et data warehouse* *2025–2026*

— Pipeline Airflow (11 tâches) : collecte, nettoyage et transformation de 4 sources, chargement de plus de **2 800 offres** dans PostgreSQL, tableaux de bord Power BI et API Flask.

MLOps Cloud Pipeline – *Déploiement automatisé sur AWS* *En cours*

— Infrastructure as Code avec Terraform (S3, Lambda, IAM, CloudWatch), CI/CD GitHub Actions (tests, build, déploiement), suivi des expériences MLflow et surveillance de la dérive.

Procurement Pipeline – *Contrôles automatisés et fiabilité des données* *2025–2026*

— Pipeline Python conteneurisé avec Docker Compose (6 services), contrôles de cohérence (stock de sécurité, MOQ, conditionnement) et rapport d'exceptions. Code source.

TaaSim – *Traitement temps réel et batch* *2025–2026*

— Architecture Kappa : Kafka et Flink (flux), Spark (batch), data lake MinIO, Cassandra et supervision Grafana.

Autres projets : plateforme collaborative d'annotation NLP (Spring Boot, Spring Security), RAG avec comparaison fine-tuning et prompt engineering, analyse de sentiment, cluster MongoDB distribué.

Expérience professionnelle

Groupe Al Omrane – Rabat *Juil.–Août 2026*
Stagiaire en développement web

— Développement d'une application de gestion des bons de commande : contrôle budgétaire, workflow de validation à 4 niveaux et authentification JWT (React, Node.js, Prisma, MySQL).

InfoSat – Agadir *Juil.–Août 2025*
Stagiaire en développement web

— Développement d'une application de suivi des tâches avec gestion des rôles et des groupes (React, Node.js, MySQL).

Formation et certification

ENSAH – École Nationale des Sciences Appliquées d'Al-Hoceima *2022–2027*
Cycle ingénieur en **Ingénierie des Données** (2024–2027) ; classes préparatoires intégrées (2022–2024).
Modules clés : Big Data, Data Warehouse et Data Lake, bases de données, Machine Learning.
Microsoft Azure Data Fundamentals (DP-900) – Microsoft, 2026

Langues

Arabe : langue maternelle | Français : courant | Anglais : courant (rédaction professionnelle) | Espagnol : intermédiaire